

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



BÁO CÁO THỰC TẬP

**TÌM HIỂU CÔNG TÁC ỨNG DỤNG VÀ VẬN HÀNH HỆ
THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI BỆNH VIỆN ĐA
KHOA VĨNH LONG**

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Duy Thanh Mã số SV: 226199
Lớp: DH22TIN02 Ngành: Công nghệ thông tin
Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Trương Hùng Chen
Họ và tên cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập: Nguyễn Hoài Nam

Cần Thơ, tháng 04 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



BÁO CÁO THỰC TẬP

**TÌM HIỂU CÔNG TÁC ỨNG DỤNG VÀ VẬN HÀNH HỆ
THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI BỆNH VIỆN ĐA
KHOA VĨNH LONG**

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Duy Thanh Mã số SV: 226199
Lớp: DH22TIN02 Ngành: Công nghệ thông tin
Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Trương Hùng Chen
Họ và tên cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập: Nguyễn Hoài Nam

Cần Thơ, tháng 04 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực tập tại **Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long**, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ phía đơn vị thực tập cũng như quý thầy cô của **Trường Đại học Nam Cần Thơ**. Nhờ đó, đợt thực tập không chỉ giúp củng cố kiến thức chuyên môn mà còn tạo điều kiện tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, từ đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm có ý nghĩa cho quá trình học tập và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến **Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long** đã tạo điều kiện thuận lợi để được tham gia thực tập tại đơn vị. Đồng thời, xin chân thành cảm ơn **Phòng Kế hoạch – Tổ Vi tính** đã hỗ trợ, hướng dẫn và tạo môi trường thực tế để tiếp cận với các nội dung công việc chuyên môn trong suốt thời gian thực tập.

Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến **anh Nguyễn Hoài Nam**, cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập, người đã tận tình chỉ dẫn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện các công việc thực tế, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại môi trường bệnh viện. Sự hướng dẫn tận tâm của anh là yếu tố quan trọng giúp hoàn thành tốt đợt thực tập này.

Bên cạnh đó, xin trân trọng cảm ơn **ThS. Trương Hùng Chen**, giảng viên hướng dẫn, đã luôn quan tâm, định hướng và góp ý trong suốt quá trình thực hiện báo cáo. Những ý kiến chỉ dẫn của thầy là cơ sở quan trọng để hoàn thiện nội dung báo cáo một cách đầy đủ và đúng hướng.

Đồng thời, xin chân thành cảm ơn **ThS. Võ Văn Phúc**, giảng viên phản biện, đã dành thời gian xem xét, góp ý và đưa ra những nhận xét quý báu để báo cáo được hoàn thiện hơn cả về nội dung lẫn hình thức.

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô **Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nam Cần Thơ** đã trang bị nền tảng kiến thức cần thiết trong suốt quá trình học tập, tạo điều kiện để có thể vận dụng kiến thức vào thực tế trong đợt thực tập vừa qua.

Em xin chân thành cảm ơn.

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2026

Người thực hiện

Nguyễn Duy Thanh

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

Học kỳ III năm học 2025-2026

(Dùng cho giảng viên Hướng dẫn – tối đa 6 điểm)

Họ và tên giảng viên Hướng dẫn : Trương Hùng Chen

Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Duy Thanh Mã số SV: 226199

Lớp: DH22TIN02 Ngành: Công nghệ thông tin

Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
I. Hình thức trình bày	0.5	
I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13)	0.25	
I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả	0.25	
II. Phiếu theo dõi	0.5	
II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần	0.25	
II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần ≥ 6 ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm	0.25	
III. Nội dung thực tập (quyền báo cáo)	3.0	
- Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.	0.5	
- Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.	0.5	
- Kết quả củng cố lý thuyết.	0.5	
- Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.	0.5	
- Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.	0.5	
- Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	0.5	
IV. Kết quả chất vấn sinh viên	2.0	
TỔNG CỘNG	6.0	
Điểm trừ		
Điểm còn lại		

....., ngày....tháng....năm 20....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký tên)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

Học kì III năm học 2025-2026

(Dùng cho giảng viên Phản biện – tối đa 6 điểm)

Họ và tên giảng viên Phản biện: Võ Văn Phúc

Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Duy Thanh Mã số SV: 226199

Lớp: DH22TIN02 Ngành: Công nghệ thông tin

Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
I. Hình thức trình bày	0.5	
I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13)	0.25	
I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả	0.25	
II. Phiếu theo dõi	0.5	
II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần	0.25	
II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần ≥ 6 ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm	0.25	
III. Nội dung thực tập (quyền báo cáo)	3.0	
- Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.	0.5	
- Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.	0.5	
- Kết quả củng cố lý thuyết.	0.5	
- Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.	0.5	
- Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.	0.5	
- Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	0.5	
IV. Kết quả chất vấn sinh viên	2.0	
TỔNG CỘNG	6.0	
Điểm trừ		
Điểm còn lại		

....., ngày...tháng...năm 20....

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(ký tên)

PHIẾU ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP

Học kỳ III năm học 2025-2026

(Dùng cho giảng viên Hướng dẫn tổng hợp – tối đa 10 điểm)

Họ và tên giảng viên Hướng dẫn: Trương Hùng Chen

Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Duy Thanh Mã số SV: 226199

Lớp: DH22TIN02 Ngành: Công nghệ thông tin

Nguồn điểm	Điểm
1. Điểm của cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập (A)	
2. Điểm của giảng viên hướng dẫn (B)	
3. Điểm của giảng viên phản biện (C)	
Điểm tổng hợp= $A+(B+C)/2$ (làm tròn tới 1 chữ số thập phân)	

....., ngày....tháng....năm 20....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký tên)

Mục lục

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG	1
1.1. Thông tin chung về đơn vị.....	1
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện	2
1.3. Cơ cấu tổ chức của đơn vị thực tập	2
1.4. Môi trường làm việc tại đơn vị.....	3
1.5. Vai trò của công nghệ thông tin trong bệnh viện	3
1.6. Ý nghĩa của đợt thực tập.....	4
CHƯƠNG 2: CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG TẠI ĐƠN VỊ.....	5
2.1. Nội dung công việc được phân công	5
2.2. Hỗ trợ cài đặt phần mềm Viettel HIS	5
2.3. Hỗ trợ sửa chữa bảo trì máy tính và máy in	7
2.4. Hỗ trợ cấu hình mạng, tìm hiểu thiết bị mạng nội bộ và cấp phát thiết bị	9
2.5 Hỗ trợ thi công, lắp đặt hệ thống wifi EMR phục vụ chuyển đổi số tại bệnh viện	16
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	18
3.1. Phương pháp quan sát thực tế.....	18
3.2. Phương pháp học hỏi qua hướng dẫn	18
3.3. Phương pháp thực hành hỗ trợ	18
3.4. Phương pháp kiểm tra và rút kinh nghiệm	18
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI	19
4.1. Kết luận.....	19
4.2. Hướng phát triển trong tương lai	20

Mục lục hình ảnh

Hình 1 Bệnh viện đa khoa vĩnh long	1
Hình 2 Sơ đồ phòng Kế Hoạch Tổng Hợp và Tổ Vi Tính	3
Hình 3 Các bước cài đặt phần mềm Viettel His cho laptop	6
Hình 4 dùng usb cứu hộ để cài đặt lại hệ điều hành.....	7
Hình 5 Bảo trì bảo dưỡng các máy tính tại khoa phòng.....	8
Hình 6 Bảo trì bảo dưỡng các máy In tại khoa phòng.....	9
Hình 7 Sơ đồ topology vật lý của hệ thống mạng nội bộ bệnh viện	9
Hình 8 Giao diện truy cập vào MikroTik	10
Hình 9 Giao diện cấu hình Rules and Policies trên Sophos	11
Hình 10 Giao diện đăng nhập vào Netgear	12
Hình 11 Kiểm tra mạng hoạt động mạng cơ bản xem có bị loop hay bất thường không	13
Hình 12 cấu hình Ip cho máy tính tại các khoa phòng	14
Hình 13 Tham gia cấp phát các Máy Tính cho khoa phòng.....	15
Hình 14 Tủ thiết chính đặt tại server để xây dựng hệ thống wifi.....	16
Hình 15 Hệ thống wifi sao khi được lắp đặt hoàn thiện.....	17
Hình 16 ảnh cấu hình quản lý thiết bị trên app GWN của hãng grandstream	17

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG

1.1. Thông tin chung về đơn vị

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long là cơ sở y tế tuyến tỉnh, thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các khu vực lân cận. Với đặc thù là đơn vị phục vụ số lượng lớn bệnh nhân mỗi ngày, bệnh viện luôn chú trọng tổ chức quy trình làm việc khoa học, đảm bảo chất lượng chuyên môn và nâng cao hiệu quả quản lý trong toàn đơn vị.

Trong những năm gần đây, bệnh viện từng bước đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và chuyên môn. Việc sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện, hệ thống máy tính, mạng nội bộ cùng các thiết bị hỗ trợ đã góp phần giúp quá trình xử lý thông tin diễn ra nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn cho cả cán bộ y tế và bộ phận hành chính.

Thông qua quá trình tìm hiểu, em nhận thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin tại bệnh viện không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc mà còn góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, hướng đến xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.



Hình 1 Bệnh viện đa khoa vĩnh long

Thông tin liên hệ của đơn vị:

Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

Địa chỉ: 301 Trần Phú, Phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270.3823520 - 0270.3822535

Email: bvdktvinhlong@gmail.com

Website: <https://bvdktinh.vinhlong.gov.vn/>

Mã số thuế: 1500236076

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện

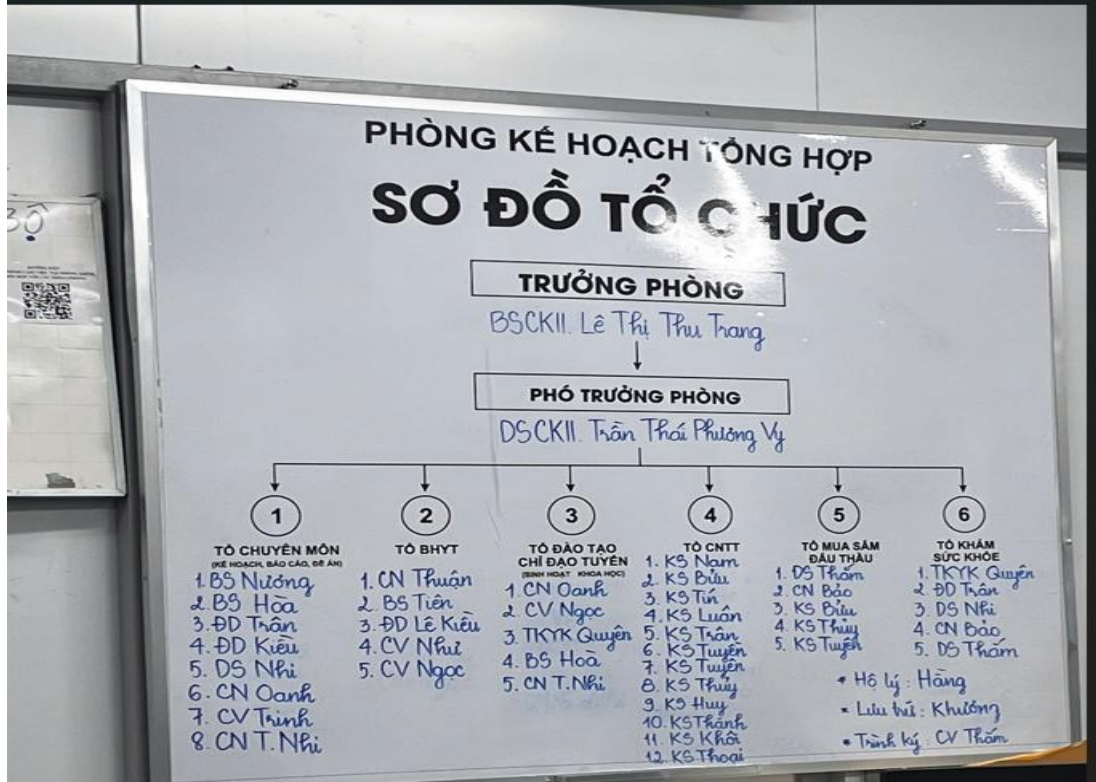
Chức năng chính của bệnh viện là tổ chức khám bệnh, điều trị, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho người dân theo quy định của ngành y tế. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, bệnh viện còn thực hiện quản lý hồ sơ bệnh án, điều phối hoạt động giữa các khoa phòng, bảo đảm cơ sở vật chất và duy trì các điều kiện cần thiết để công việc chuyên môn diễn ra liên tục.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn y tế, bệnh viện hiện nay còn gắn liền với yêu cầu quản trị theo hướng hiện đại. Điều đó thể hiện ở việc khai thác hiệu quả phần mềm quản lý, hệ thống dữ liệu điện tử, mạng nội bộ và thiết bị công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ công tác chuyên môn cũng như công tác điều hành chung.

1.3. Cơ cấu tổ chức của đơn vị thực tập

Bệnh viện được tổ chức theo mô hình gồm Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các khoa chuyên môn. Trong đó, Phòng Kế hoạch Tổng hợp là bộ phận có vai trò tham mưu, tổng hợp số liệu, xây dựng kế hoạch và phối hợp điều hành giữa các đơn vị. Đây cũng là nơi quản lý một số tổ chuyên môn trực thuộc, trong đó có Tổ Vi tính.

Tổ Vi tính là bộ phận trực thuộc Phòng Kế hoạch Tổng hợp, phụ trách các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin trong bệnh viện như hỗ trợ phần mềm, quản lý máy tính, máy in, thiết bị mạng và hỗ trợ kỹ thuật cho các khoa phòng.



Hình 2 Sơ đồ phòng Kế Hoạch Tổng Hợp và Tổ Vi Tính

1.4. Môi trường làm việc tại đơn vị

Môi trường làm việc tại bệnh viện mang tính nghiêm túc, cẩn thận và có yêu cầu cao về trách nhiệm. Mọi thao tác liên quan đến phần mềm, thiết bị hay mạng nội bộ đều có thể ảnh hưởng đến công việc của khoa phòng, vì vậy người thực hiện phải tuân thủ quy trình, kiểm tra kỹ kết quả và phối hợp tốt với cán bộ phụ trách.

Đối với sinh viên thực tập, đây là môi trường rất phù hợp để rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp. Quá trình quan sát, hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ thực tế giúp em hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa kiến thức chuyên ngành với yêu cầu công việc trong một đơn vị y tế.

1.5. Vai trò của công nghệ thông tin trong bệnh viện

Qua tìm hiểu thực tế, em nhận thấy công nghệ thông tin giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của bệnh viện. Hệ thống phần mềm, máy tính, máy in và mạng nội bộ không chỉ phục vụ công tác hành chính mà còn hỗ trợ trực tiếp cho quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và vận hành công việc tại các khoa phòng.

Nếu hệ thống công nghệ thông tin xảy ra sự cố, nhiều quy trình làm việc có thể bị gián đoạn. Vì vậy, việc duy trì hoạt động ổn định của thiết bị và phần mềm là yêu cầu

cần thiết, góp phần bảo đảm hoạt động chung của bệnh viện diễn ra liên tục, chính xác và hiệu quả.

1.6. Ý nghĩa của đợt thực tập

Đợt thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long có ý nghĩa lớn đối với em vì đây là cơ hội để em tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, quan sát cách tổ chức công việc và trực tiếp tham gia vào một số nhiệm vụ chuyên môn cơ bản. Thông qua đợt thực tập, em hiểu rõ hơn vai trò của công nghệ thông tin trong đơn vị y tế, đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng nghề nghiệp, tính cẩn thận và tinh thần học hỏi.

CHƯƠNG 2: CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG TẠI ĐƠN VỊ

2.1. Nội dung công việc được phân công

Trong thời gian thực tập tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Tổ Vi tính, em được phân công tham gia hỗ trợ một số công việc liên quan đến công nghệ thông tin trong bệnh viện. Các công việc được giao chủ yếu gồm:

Tuần 1, Từ ngày 23/02/2026 đến ngày 27/02/2026:

Tìm hiểu và làm quen với cơ quan thực tập; hỗ trợ cài đặt phần mềm Viettel HIS và các ứng dụng liên quan cho laptop, máy tính.

Tuần 2, từ ngày 02/03/2026 đến ngày 06/03/2026:

Hỗ trợ bảo trì, bảo dưỡng máy tính và máy in tại các khoa phòng.

Tuần 3, Từ ngày 09/03/2026 đến ngày 13/03/2026:

Tiếp tục hỗ trợ bảo trì, bảo dưỡng máy tính và máy in tại các khoa phòng.

Tuần 4, Từ ngày 16/03/2026 đến ngày 20/03/2026

Hỗ trợ thay đổi địa chỉ IP cho các máy tính tại các khoa phòng.

Tuần 5, Từ ngày 23/03/2026 đến ngày 27/03/2026:

Tham gia cấp phát máy tính và laptop cho các khoa phòng.

Tuần 6, Từ ngày 30/03/2026 đến ngày 03/04/2026:

Tham gia thi công hệ thống wifi toàn viện

Tuần 7, Từ ngày 06/04/2026 đến ngày 10/04/2026:

Tham gia thi công hệ thống wifi toàn viện, cấu hình cơ bản các thiết bị như mikrotik, netgate, sophos, tìm khu vực bị loop mạng cơ bản

Tuần 8, Từ ngày 13/04/2026 đến ngày 17/04/2026:

Lập báo cáo kết quả thực tập.

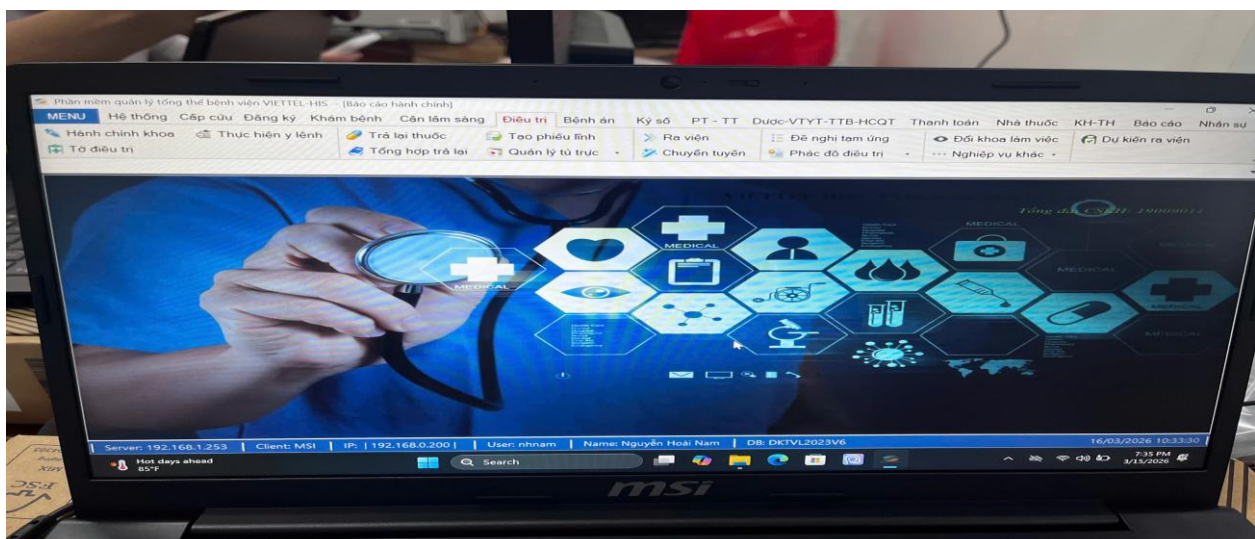
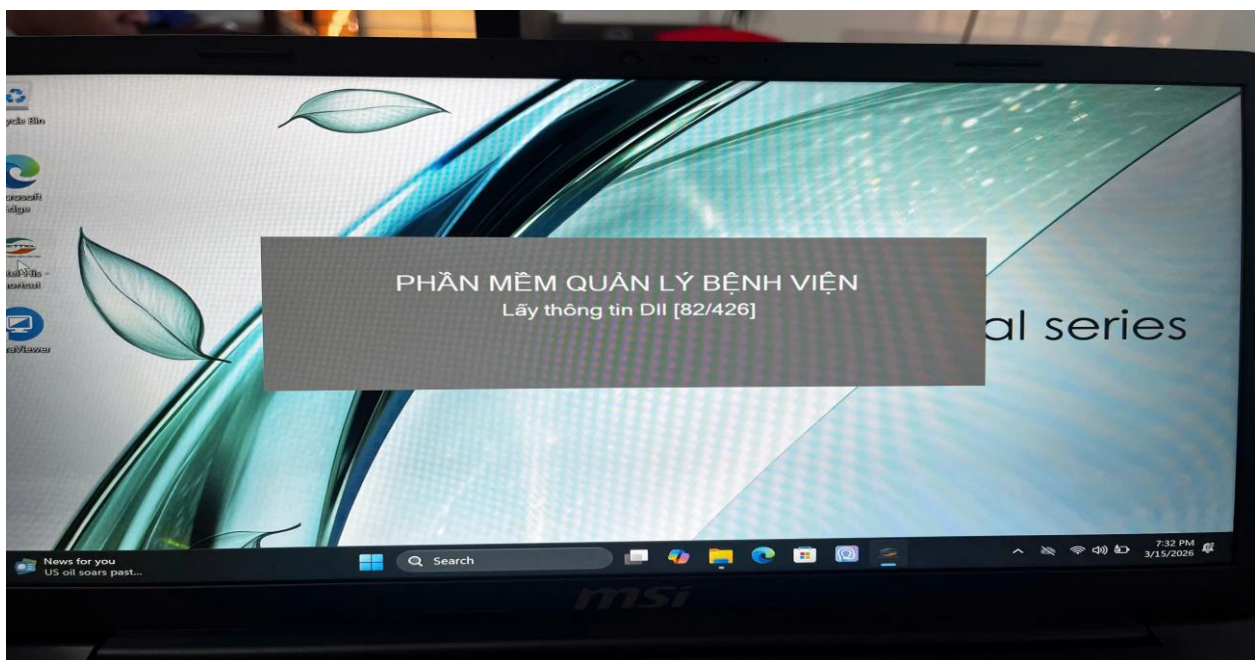
Các công việc trên tuy phần lớn ở mức hỗ trợ, nhưng đều gắn với hoạt động thực tế của bộ phận công nghệ thông tin trong bệnh viện. Thông qua quá trình thực hiện, em có điều kiện làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp, rèn luyện kỹ năng thực hành và hiểu rõ hơn vai trò của công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ hoạt động của các khoa phòng

2.2. Hỗ trợ cài đặt phần mềm Viettel HIS

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên em được tham gia trong quá trình thực tập là hỗ trợ cài đặt phần mềm Viettel HIS và một số ứng dụng liên quan cho máy tính tại các khoa phòng. Đây là phần mềm quản lý bệnh viện, hỗ trợ các công việc như tiếp nhận bệnh nhân, xử lý thông tin, quản lý dữ liệu và phục vụ hoạt động chuyên môn của từng bộ phận.

Trong quá trình thực hiện, em được hướng dẫn kiểm tra tình trạng máy tính, bảo đảm thiết bị có kết nối mạng nội bộ trước khi cài đặt. Sau đó, em tiến hành sao chép bộ cài, thực hiện cài đặt theo đúng trình tự và kiểm tra lại phần mềm sau khi hoàn tất, bao gồm khả năng khởi động, giao diện đăng nhập và một số chức năng cơ bản.

Qua công việc này, em nhận thấy việc cài đặt phần mềm trong môi trường bệnh viện cần được thực hiện cẩn thận, đúng phiên bản, đúng nguồn và phải kiểm tra kỹ trước khi đưa vào sử dụng. Đồng thời, em cũng hiểu rõ hơn vai trò của bộ phận công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ vận hành phần mềm, xử lý các lỗi phát sinh và bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định cho các khoa phòng.



Hình 3 Các bước cài đặt phần mềm Viettel His cho laptop

2.3. Hỗ trợ sửa chữa bảo trì máy tính và máy in

Bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ cài đặt phần mềm, em còn được tham gia hỗ trợ bảo trì máy tính và máy in tại một số khoa phòng trong bệnh viện. Đây là công việc được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động ổn định, phục vụ tốt cho nhu cầu công việc hằng ngày. Với đặc thù môi trường bệnh viện sử dụng thiết bị liên tục, việc bảo trì định kỳ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hạn chế lỗi phát sinh và duy trì hiệu quả làm việc của các khoa phòng.

Được hướng dẫn cách thay linh kiện phần cứng như ổ cứng, CPU, Nguồn.

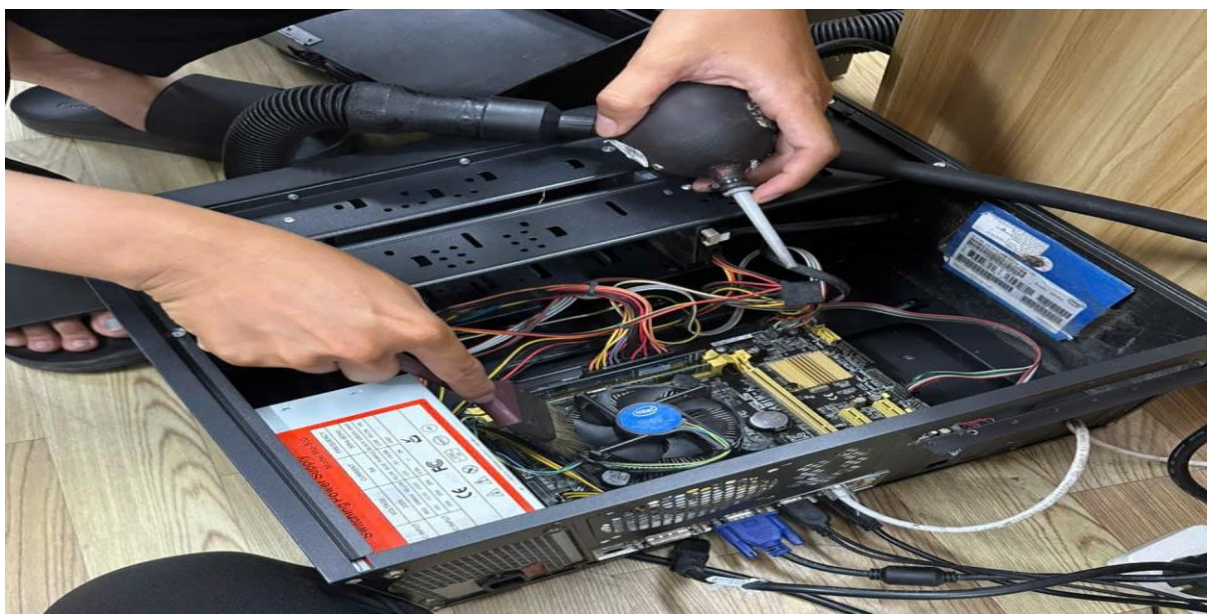
Biết tạo và sử dụng usb cứu hộ để cài đặt lại hệ điều hành. Các công cụ trong usb cứu hộ như thay đổi mật khẩu win, kiểm tra ổ cứng... Hiểu rõ hơn về chế độ boot mode.



Hình 4 Dùng USB cứu hộ để cài đặt lại hệ điều hành

Đối với máy tính, công việc em được tham gia chủ yếu gồm kiểm tra tình trạng hoạt động tổng quát của thiết bị, quan sát các dấu hiệu bất thường như máy chạy chậm, nóng máy hoặc có tiếng quạt lớn, sau đó hỗ trợ vệ sinh bụi bẩn và kiểm tra lại các kết nối cần thiết. Trong một số trường hợp, em được quan sát quá trình tháo vỏ case để vệ sinh bên trong, làm sạch bụi bám tại quạt tản nhiệt, bộ nguồn và các khu vực dễ tích tụ bụi. Sau khi hoàn tất, máy được lắp ráp lại và khởi động thử để kiểm tra khả năng hoạt động.

Qua công việc bảo trì máy tính, em nhận thấy rằng hiệu quả hoạt động của thiết bị không chỉ phụ thuộc vào cấu hình hay tuổi thọ máy mà còn phụ thuộc rất nhiều vào việc theo dõi và bảo trì định kỳ. Một thiết bị nếu không được vệ sinh và kiểm tra thường xuyên rất dễ phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng, đặc biệt trong môi trường làm việc có cường độ cao như bệnh viện. Chính vì vậy, công tác bảo trì tuy là công việc hỗ trợ kỹ thuật cơ bản nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động ổn định của toàn bộ hệ thống.



Hình 5 Bảo trì bảo dưỡng các máy tính tại khoa phòng

Đối với máy in, em được tham gia hỗ trợ các bước kiểm tra tổng quát, vệ sinh thiết bị, quan sát tình trạng hộp mực, làm sạch bụi giấy và thử in lại sau khi hoàn tất. Trong quá trình này, em hiểu rõ hơn rằng máy in là thiết bị được sử dụng rất thường xuyên tại bệnh viện để in phiếu khám, đơn thuốc, giấy tờ hành chính và nhiều biểu mẫu cần thiết khác. Vì vậy, nếu máy in gặp trục trặc, công việc của các khoa phòng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Thông qua việc tham gia bảo trì máy in, em nhận thấy nhiều lỗi tương như nhỏ như giấy bị kẹt, bản in mờ hoặc máy không nhận lệnh in đều có thể gây khó khăn lớn cho người sử dụng trong quá trình làm việc. Bởi vậy, việc bảo trì định kỳ không chỉ giúp thiết bị hoạt động tốt hơn mà còn góp phần giảm bớt các sự cố bất ngờ có thể làm gián đoạn công việc chuyên môn.

Công việc bảo trì máy tính và máy in cũng giúp em rèn luyện thêm nhiều kỹ năng thực hành. Em được làm quen với thao tác kiểm tra thiết bị, quan sát tình trạng hoạt động, vệ sinh thiết bị đúng cách và thử lại thiết bị sau khi hoàn thành. Đây là những kỹ năng rất cần thiết đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin, bởi trong thực tế làm việc, người làm kỹ thuật không chỉ cần biết về phần mềm mà còn phải có khả năng hỗ trợ phần cứng và thiết bị ngoại vi.

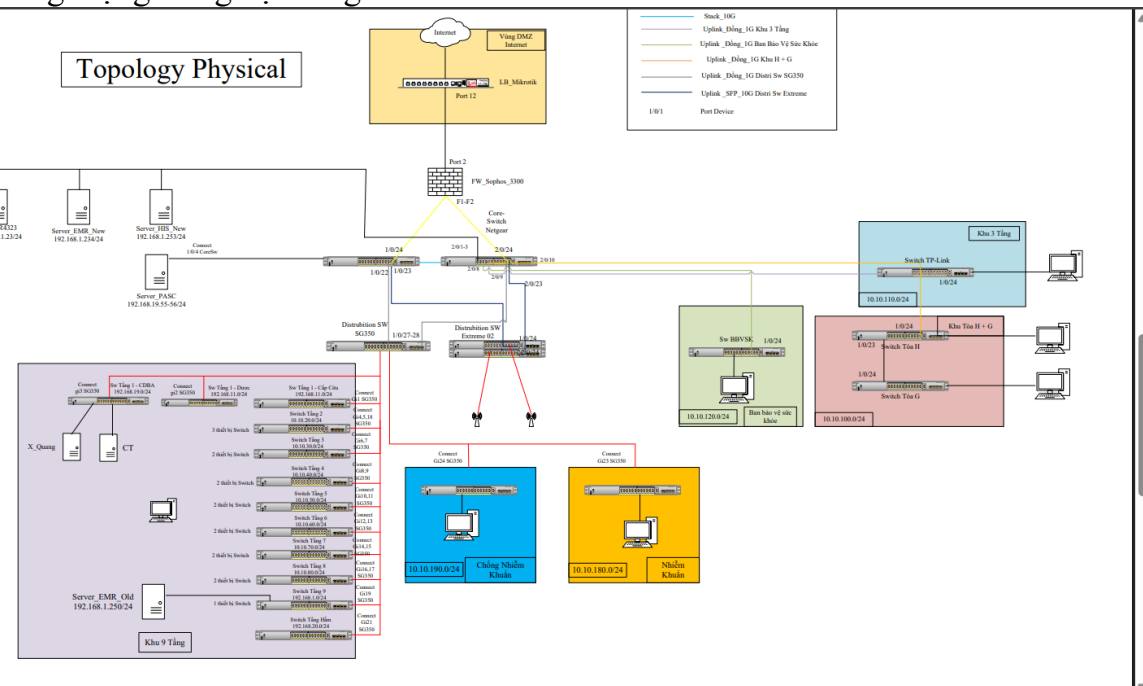
Một điều em học được rất rõ qua công việc này là sự cẩn thận trong thao tác. Khi làm việc với thiết bị phần cứng, chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình tháo lắp, kết nối hoặc kiểm tra cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Vì vậy, mỗi bước đều cần được thực hiện chậm rãi, đúng trình tự và luôn kiểm tra kỹ trước khi bàn giao lại cho bộ phận sử dụng. Đây là bài học rất thực tế giúp em hiểu hơn về trách nhiệm của người làm công nghệ thông tin trong môi trường chuyên nghiệp.



Hình 6 Bảo trì bảo dưỡng các máy In tại khoa phòng

2.4. Hỗ trợ cấu hình mạng, tìm hiểu thiết bị mạng nội bộ và cấp phát thiết bị

Trong quá trình thực tập, em được tìm hiểu sơ đồ topology vật lý của hệ thống mạng nội bộ tại bệnh viện. Sơ đồ thể hiện cách các thiết bị chính như router, firewall, core switch, distribution switch, server và các khu vực mạng được kết nối với nhau. Thông qua sơ đồ này, em có thể hình dung rõ hơn cấu trúc kết nối giữa các tầng, khoa phòng và các vùng mạng trong hệ thống.

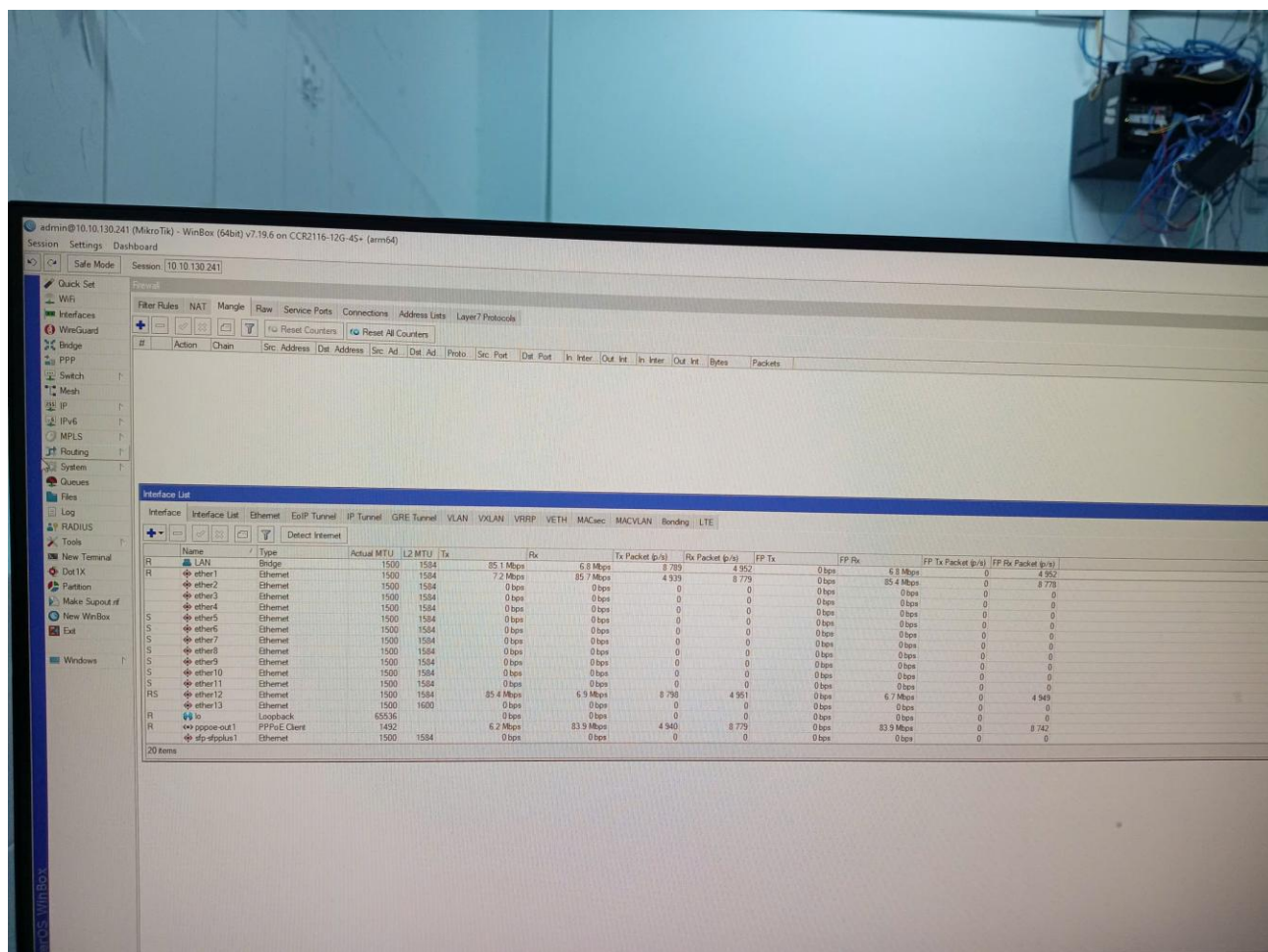


Hình 7 Sơ đồ topology vật lý của hệ thống mạng nội bộ bệnh viện

Trong quá trình thực tập, em được tìm hiểu và quan sát cách cấu hình cơ bản thiết bị Mikrotik CCR1072 trong hệ thống mạng nội bộ của bệnh viện. Đây là thiết bị

giữ vai trò router WAN kết hợp cân bằng tải, giúp quản lý nhiều đường truyền Internet và duy trì kết nối mạng ổn định.

MikroTik CCR1072 được sử dụng để định tuyến WAN, cân bằng tải giữa các đường truyền, theo dõi trạng thái nhà mạng và tự động chuyển sang đường truyền dự phòng khi có sự cố. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ thiết lập các tuyến định tuyến tĩnh phục vụ truy cập Internet, kết nối VPN và liên thông hệ thống bảo hiểm y tế. Qua nội dung này, em hiểu rõ hơn vai trò của thiết bị mạng trong việc bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin của bệnh viện hoạt động liên tục và ổn định.



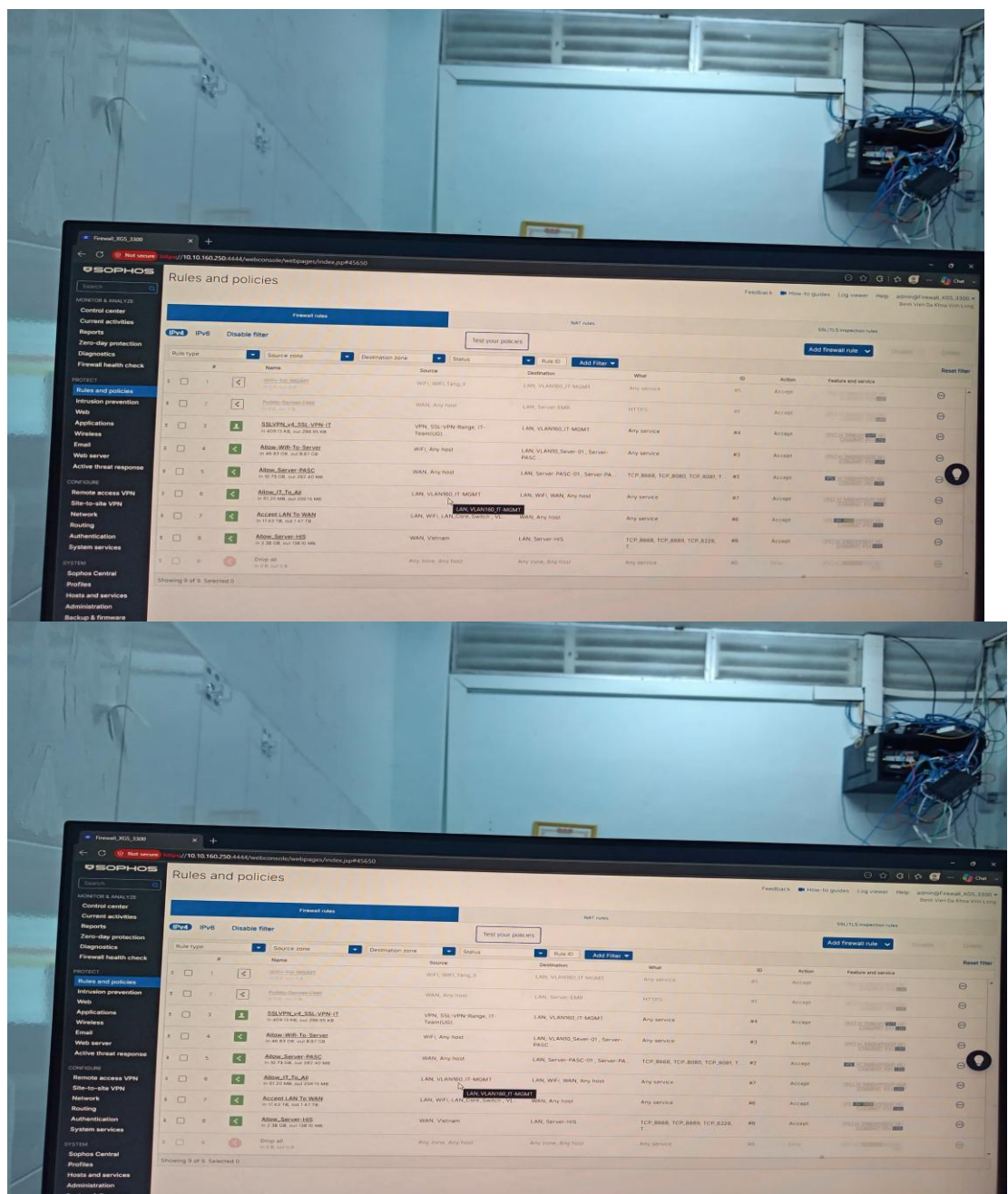
Hình 8 Giao diện truy cập vào MikroTik

Bên cạnh MikroTik, em còn được tìm hiểu về tường lửa Sophos XGS 3300. Đây là thiết bị bảo mật trung tâm của hệ thống mạng, giữ vai trò kiểm soát và bảo vệ các kết nối giữa mạng nội bộ, Internet, máy chủ và các kết nối VPN. Sophos giúp hệ thống mạng hoạt động an toàn hơn, hạn chế các truy cập không phù hợp và giảm nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài.

Sophos XGS 3300 có nhiều chức năng quan trọng. Chức năng Firewall dùng để kiểm soát luồng dữ liệu giữa LAN với Internet, Server với Internet và VPN với LAN. Chức năng IPS giúp phát hiện và ngăn chặn các hành vi nguy hiểm như quét cổng, khai thác lỗ hổng hoặc tấn công mạng. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ Web Filtering để

lọc và chặn các trang web, ứng dụng không cần thiết như YouTube, Netflix, TikTok hoặc game nhằm bảo đảm việc sử dụng Internet đúng mục đích.

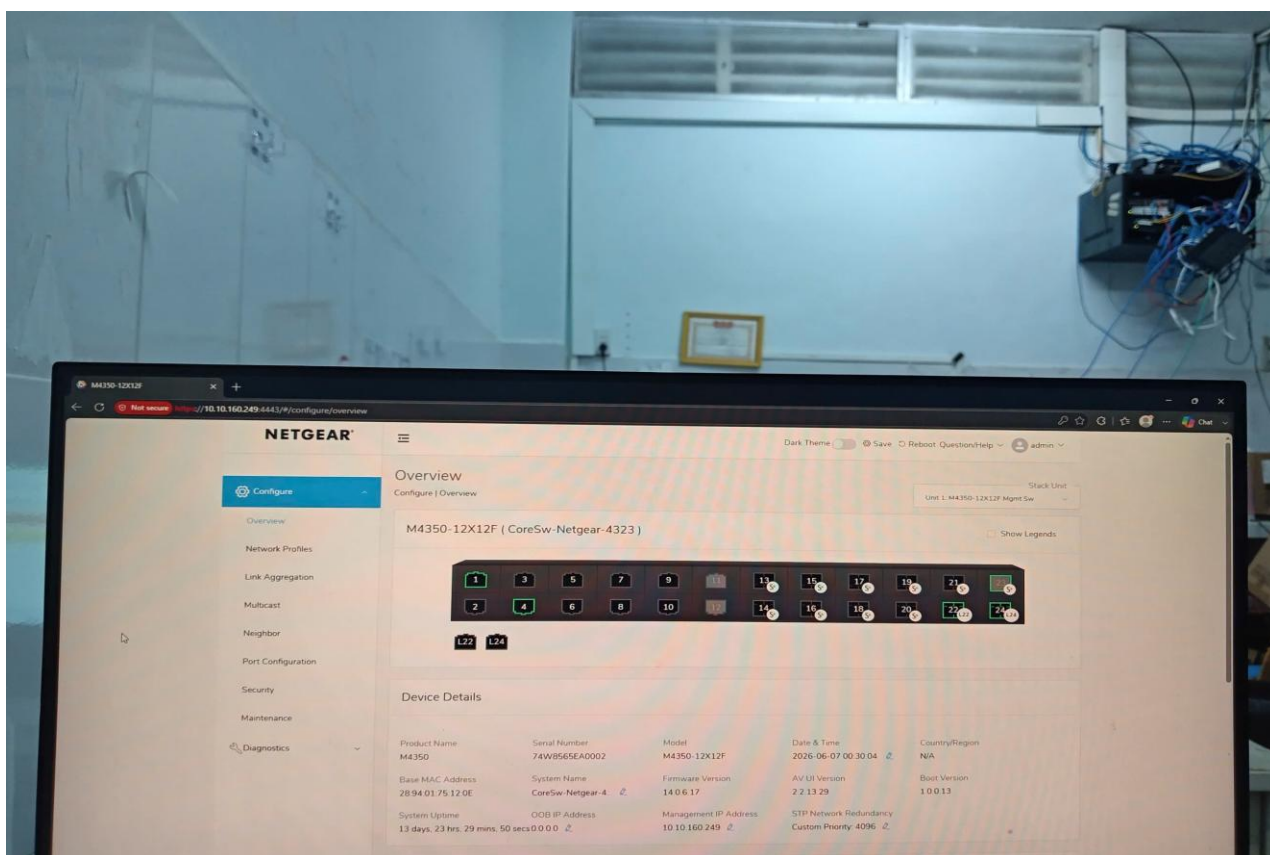
Bên cạnh đó, Sophos còn hỗ trợ các hình thức VPN như SSL VPN, IPSec VPN và Site-to-Site VPN, giúp người dùng hoặc chi nhánh có thể kết nối an toàn vào hệ thống mạng nội bộ khi cần thiết. Chức năng Application Control cho phép nhận diện và quản lý các ứng dụng như Facebook, Telegram, AnyDesk, TeamViewer, từ đó giúp bộ phận quản trị kiểm soát tốt hơn việc sử dụng ứng dụng trong hệ thống mạng. Qua nội dung này, em hiểu rõ hơn vai trò của tường lửa trong việc bảo vệ dữ liệu và duy trì an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin của bệnh viện.



Hình 9 Giao diện cấu hình Rules and Policies trên Sophos

Ngoài ra em còn được tìm hiểu đến Netgear M4300/M4323 là thiết bị Core Switch, đóng vai trò trung tâm trong hệ thống mạng của bệnh viện. Thiết bị này có nhiệm vụ kết nối và điều phối dữ liệu giữa các khu vực mạng khác nhau, giúp hệ thống mạng nội bộ hoạt động ổn định và thông suốt.

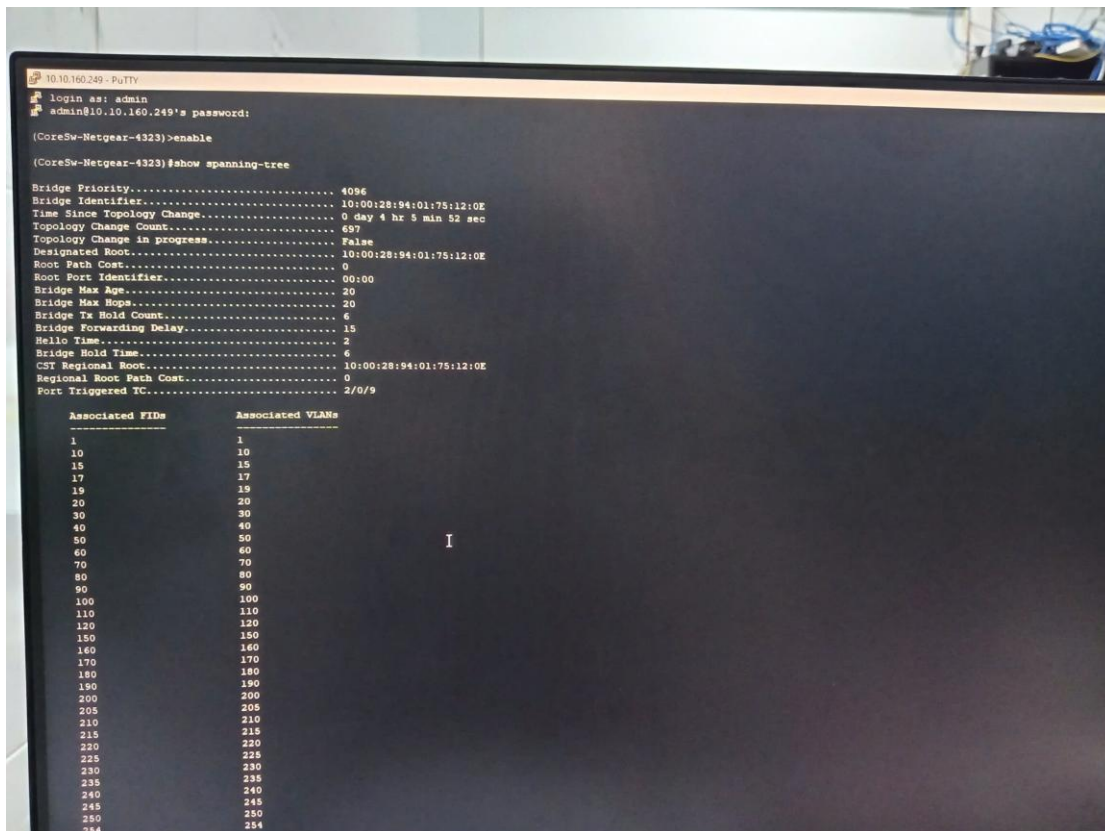
Netgear M4300/M4323 hỗ trợ chức năng Inter-VLAN Routing, cho phép định tuyến dữ liệu giữa các VLAN trong hệ thống. Chức năng STP được sử dụng để hạn chế tình trạng loop mạng và broadcast storm, giúp tránh nghẽn mạng hoặc làm gián đoạn hoạt động của hệ thống. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ LACP để gộp nhiều đường uplink, giúp tăng băng thông kết nối và nâng cao độ ổn định cho hệ thống mạng.



Hình 10 Giao diện đăng nhập vào Netgear

Em còn được tìm hiểu về Cisco SG350 là thiết bị Distribution Switch, có vai trò phân phối kết nối mạng từ Core Switch đến các khu vực, khoa phòng và thiết bị đầu cuối trong bệnh viện. Thiết bị này hỗ trợ VLAN để phân chia mạng theo tầng, khoa, wifi hoặc camera, giúp việc quản lý mạng rõ ràng và ổn định hơn.

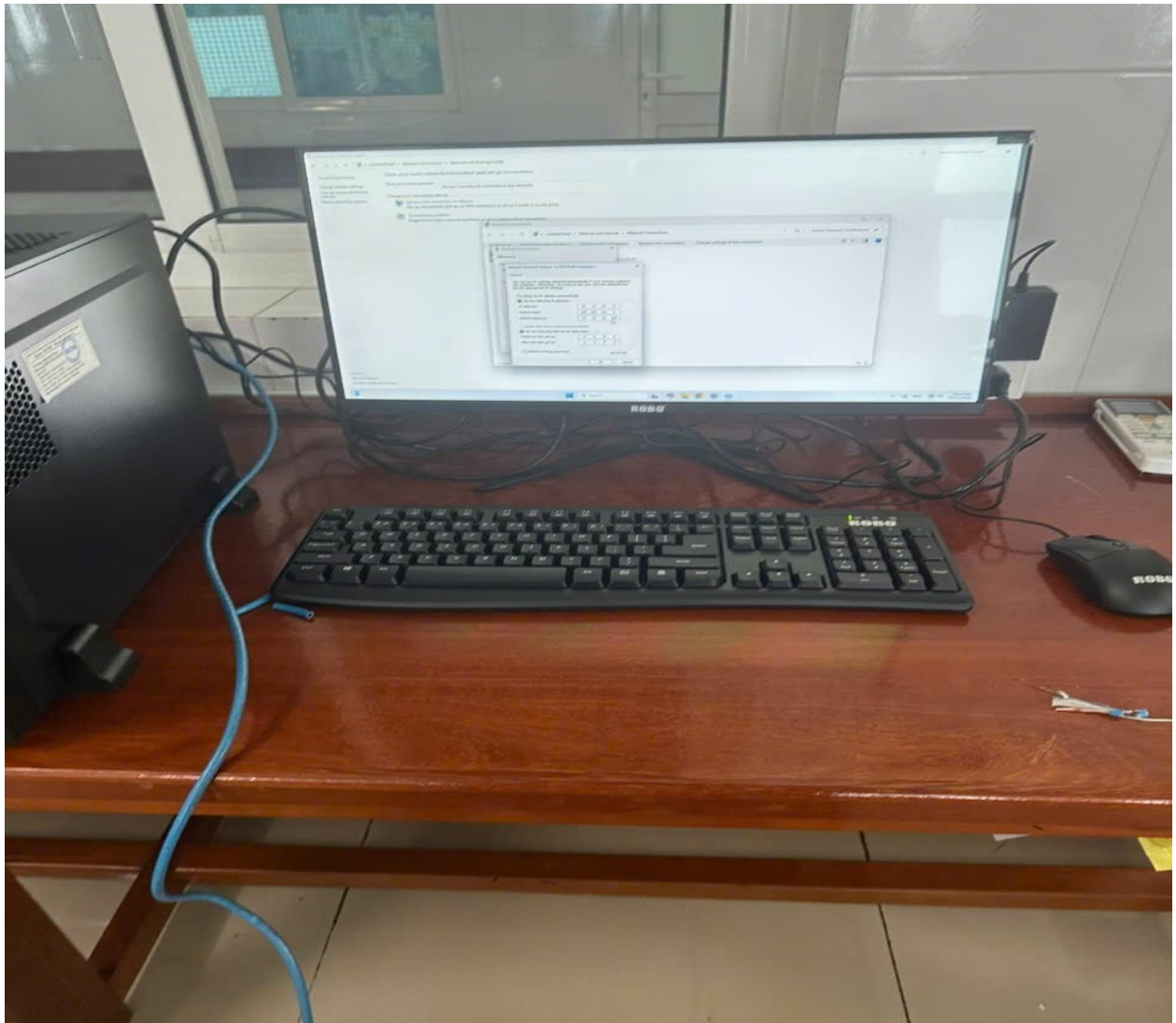
Ngoài ra, Cisco SG350 còn hỗ trợ Trunk để kết nối giữa Core Switch và Distribution Switch, Access Port để cấp mạng cho máy tính, máy in và Access Point. Thiết bị cũng có chức năng STP nhằm hạn chế tình trạng loop mạng, góp phần bảo đảm hệ thống mạng hoạt động ổn định.



Hình 11 Kiểm tra mạng hoạt động mạng cơ bản xem có bị loop hay bất thường không

Một nhiệm vụ khác mà em được tham gia trong thời gian thực tập là hỗ trợ cấu hình mạng và cấp phát thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng. Tuy đây là hai nội dung công việc khác nhau, nhưng đều có điểm chung là đòi hỏi sự chính xác, cẩn thận và khả năng phối hợp tốt với cán bộ phụ trách cũng như bộ phận sử dụng thiết bị.

Đối với công việc cấu hình mạng, em được tham gia hỗ trợ thay đổi địa chỉ IP cho một số máy tính khi hệ thống mạng nội bộ của bệnh viện có điều chỉnh. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách, em được tiếp cận với các bước kiểm tra cấu hình mạng hiện tại, truy cập vào phần cài đặt của hệ điều hành, nhập lại các thông số cần thiết như địa chỉ IP, subnet mask, gateway và DNS, sau đó kiểm tra lại kết nối mạng. Thông qua công việc này, em hiểu rõ hơn ý nghĩa thực tế của kiến thức mạng máy tính đã được học trên lớp.



Hình 12 Cấu hình IP cho máy tính tại các khoa phòng

Trong quá trình hỗ trợ cấu hình mạng, em nhận thấy rằng việc nhập đúng thông số là yếu tố rất quan trọng. Chỉ cần sai một thông tin nhỏ, thiết bị có thể không truy cập được vào hệ thống dùng chung hoặc không kết nối được với phần mềm cần thiết. Điều đó cho thấy công việc cấu hình mạng tuy có vẻ đơn giản nhưng lại yêu cầu người thực hiện phải rất tập trung và có trách nhiệm trong từng thao tác.

Ngoài ra, em còn được tham gia vào công việc cấp phát máy tính và laptop cho các khoa phòng khi có nhu cầu sử dụng. Công việc này bao gồm một số bước cơ bản như tiếp nhận thông tin cần cấp phát, lấy thiết bị từ nơi lưu trữ, kiểm tra sơ bộ tình trạng thiết bị, vận chuyển đến khoa phòng, kết nối nguồn điện, dây mạng và kiểm tra

khả năng hoạt động trước khi bàn giao. Qua quá trình này, em hiểu rõ hơn quy trình triển khai thiết bị công nghệ thông tin trong thực tế.

Công việc cấp phát thiết bị giúp em nhận thấy rằng việc bàn giao máy tính hoặc laptop không chỉ đơn giản là đưa thiết bị đến đúng nơi sử dụng. Quan trọng hơn, thiết bị phải được kiểm tra để bảo đảm có thể hoạt động tốt ngay sau khi lắp đặt. Điều này giúp giảm thời gian chờ đợi cho bộ phận sử dụng và góp phần nâng cao hiệu quả làm việc chung của đơn vị.



Hình 13 Tham gia cấp phát các Máy Tính cho khoa phòng

Thông qua nội dung hỗ trợ cấu hình mạng và cấp phát thiết bị, em học được thêm nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc kết hợp giữa kỹ thuật và quy trình công việc. Không chỉ thực hiện thao tác đúng, người làm kỹ thuật còn cần biết phối hợp đúng lúc, trao đổi rõ ràng với các bộ phận liên quan và bảo đảm công việc được hoàn thành trọn vẹn trước khi kết thúc. Đây là điều mà em thấy rất có ý nghĩa đối với quá trình rèn luyện nghề nghiệp của bản thân.

Bên cạnh đó, công việc này còn giúp em thấy rõ hơn vai trò của công nghệ thông tin trong bệnh viện. Một máy tính được cấu hình đúng hoặc một thiết bị được cấp phát, lắp đặt kịp thời sẽ góp phần giúp khoa phòng làm việc thuận lợi hơn. Dù chỉ là những công việc hỗ trợ kỹ thuật, nhưng kết quả cuối cùng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu

quả vận hành của đơn vị. Qua đó, em càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của bộ phận công nghệ thông tin trong môi trường làm việc thực tế.

2.5 Hỗ trợ thi công lắp đặt hệ thống wifi EMR phục vụ cho chuyển đổi số tại bệnh viện.

Hiện tại bệnh viện trong quá trình chuyển đổi số tiến đến bệnh án điện tử bỏ hoàn toàn bệnh án giấy. vì vậy nhu cầu sử dụng máy tính xách tay có kết nối wifi đến mạng nội bộ HIS để bác sĩ có thể cho y lệnh, khám bệnh tại phòng bệnh trực tiếp rất quan trọng.



Hình 14 Tủ thiết chính đặt tại server để xây dựng hệ thống wifi

Bao gồm :

Switch quang layer 3 Grandstream GWN7832 dùng để kết nối các Switch từ các tầng.

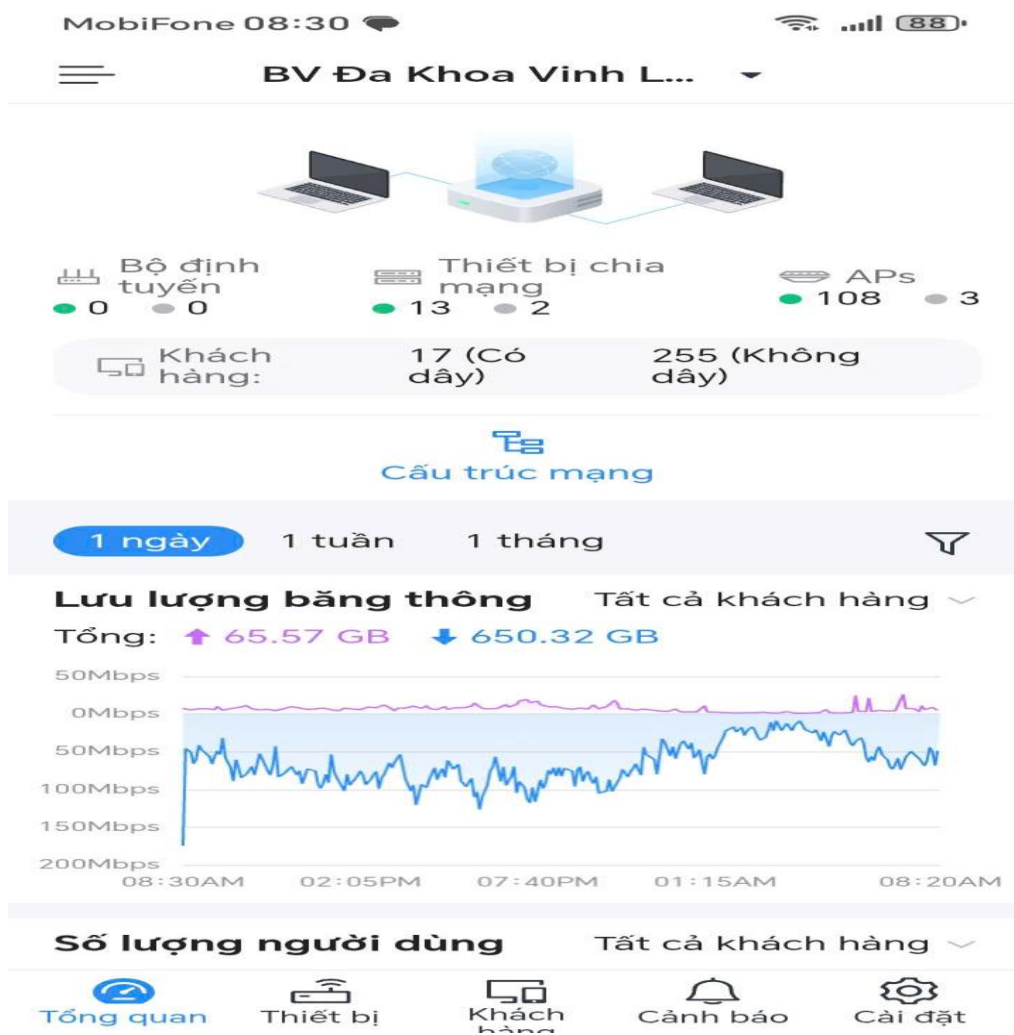
Router CCR2116-1 2G-4S+ Mikrotik: Cân bằng tải trong hệ thống

Tường lửa Sophos: Chia vlan và kiểm soát truy cập cho toàn hệ thống wifi EMR

Các thiết bị khác: modul quang 10 GB, modul quang 1 GB dây nhảy v.v.v



Hình 15 Hệ thống wifi sao khi được lắp đặt hoàn thiện



Hình 16 Ảnh cấu hình quản lý thiết bị trên app GWN của hãng grandtream

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1. Phương pháp quan sát thực tế

Trong quá trình thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, em thực hiện phương pháp quan sát thực tế để tìm hiểu môi trường làm việc của Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Tổ Vi tính. Thông qua quá trình quan sát, em nắm được cách cán bộ phụ trách tiếp nhận yêu cầu từ các khoa phòng, kiểm tra thiết bị, hỗ trợ phần mềm, xử lý sự cố mạng và bàn giao thiết bị sau khi hoàn thành.

Phương pháp này giúp em hiểu rõ hơn quy trình làm việc thực tế của bộ phận công nghệ thông tin trong bệnh viện. Đồng thời, em nhận thấy công việc kỹ thuật tại bệnh viện đòi hỏi sự cẩn thận, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao.

3.2. Phương pháp học hỏi qua hướng dẫn

Trong thời gian thực tập, em được cán bộ phụ trách hướng dẫn trực tiếp trước khi tham gia hỗ trợ các công việc. Đối với các nhiệm vụ như cài đặt phần mềm Viettel HIS, bảo trì máy tính, kiểm tra máy in, cấu hình địa chỉ IP và hỗ trợ lắp đặt thiết bị mạng, em đều được hướng dẫn về quy trình thực hiện và những điểm cần lưu ý.

Việc học hỏi qua hướng dẫn giúp em tiếp cận công việc đúng cách, hạn chế sai sót và hiểu được tầm quan trọng của việc thực hiện đúng quy trình trong môi trường bệnh viện.

3.3. Phương pháp thực hành hỗ trợ

Sau khi được hướng dẫn, em tham gia thực hành hỗ trợ một số công việc phù hợp với khả năng của bản thân. Các công việc gồm hỗ trợ cài đặt phần mềm Viettel HIS, bảo trì máy tính và máy in, thay đổi địa chỉ IP, kiểm tra kết nối mạng, cấp phát máy tính, laptop và hỗ trợ thi công hệ thống wifi toàn viện.

Trong quá trình thực hiện, em luôn làm theo từng bước đã được hướng dẫn và kiểm tra lại kết quả sau khi hoàn thành. Ví dụ, sau khi cài đặt phần mềm, em kiểm tra khả năng khởi động và đăng nhập; sau khi cấu hình IP, em kiểm tra lại kết nối mạng; sau khi lắp đặt thiết bị, em kiểm tra thiết bị có hoạt động ổn định hay không.

3.4. Phương pháp kiểm tra và rút kinh nghiệm

Sau mỗi công việc, em chú ý kiểm tra lại kết quả nhằm bảo đảm phần mềm, thiết bị hoặc mạng nội bộ hoạt động ổn định trước khi bàn giao cho khoa phòng sử dụng. Đây là bước quan trọng vì các thiết bị công nghệ thông tin có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hằng ngày của bệnh viện.

Bên cạnh đó, em ghi nhận lại những công việc đã tham gia, các thao tác được hướng dẫn và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực tập. Qua đó, em có thể hệ thống lại kiến thức, nhận biết những hạn chế của bản thân và định hướng rèn luyện thêm về phần mềm, phần cứng, mạng máy tính cũng như kỹ năng xử lý sự cố thực tế.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

4.1. Kết luận

Qua thời gian thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, em đã có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại đơn vị y tế. Đây là khoảng thời gian rất có ý nghĩa, giúp em hiểu rõ hơn vai trò của công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh, quản lý dữ liệu, vận hành phần mềm và duy trì hệ thống mạng nội bộ của bệnh viện.

Trong quá trình thực tập, em được tham gia hỗ trợ nhiều công việc khác nhau tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Tổ Vi tính. Các công việc gồm hỗ trợ cài đặt phần mềm Viettel HIS, bảo trì máy tính và máy in, kiểm tra thiết bị, cấu hình địa chỉ IP, cấp phát máy tính, laptop cho các khoa phòng và tham gia hỗ trợ thi công hệ thống wifi phục vụ chuyên đổi số. Thông qua những công việc này, em đã củng cố được kiến thức đã học về phần mềm, phần cứng máy tính, mạng máy tính và quy trình hỗ trợ kỹ thuật trong môi trường thực tế.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, đợt thực tập còn giúp em rèn luyện thêm kỹ năng thực hành và tác phong làm việc. Em học được cách quan sát tình trạng thiết bị, thực hiện công việc theo hướng dẫn, kiểm tra lại kết quả sau khi hoàn thành và phối hợp với cán bộ phụ trách trong quá trình xử lý công việc. Đặc biệt, em nhận thấy trong môi trường bệnh viện, mỗi thao tác kỹ thuật đều cần sự cẩn thận và chính xác vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các khoa phòng.

Về những nội dung đã làm được, em đã hoàn thành các công việc được giao ở mức hỗ trợ, biết cách thực hiện một số thao tác cơ bản như cài đặt phần mềm, kiểm tra kết nối mạng, vệ sinh thiết bị, hỗ trợ xử lý lỗi máy tính và máy in, cấu hình IP và lắp đặt thiết bị. Em cũng đã tìm hiểu được vai trò của một số thiết bị mạng trong hệ thống như MikroTik, Sophos, Netgear và Cisco. Những kết quả này giúp em có thêm kinh nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn công việc của bộ phận công nghệ thông tin trong bệnh viện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, em cũng nhận thấy bản thân vẫn còn một số hạn chế. Do thời gian thực tập có giới hạn và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, em chưa thể tự xử lý độc lập các sự cố phức tạp về mạng, bảo mật hoặc cấu hình thiết bị chuyên sâu. Một số công việc liên quan đến hệ thống mạng, tường lửa, core switch hoặc triển khai wifi toàn viện em chủ yếu mới dừng lại ở mức quan sát, tìm hiểu và hỗ trợ dưới sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách. Ngoài ra, khả năng phân tích lỗi và đưa ra phương án xử lý của em vẫn cần được rèn luyện thêm.

Nhìn chung, đợt thực tập đã giúp em có cái nhìn thực tế hơn về ngành Công nghệ thông tin, đặc biệt là công việc kỹ thuật trong môi trường bệnh viện. Đây là nền tảng quan trọng để em tiếp tục học tập, hoàn thiện kỹ năng và chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau khi ra trường.

4.2. Hướng phát triển trong tương lai

Trong thời gian tới, em cần tiếp tục rèn luyện và nâng cao kiến thức chuyên môn, đặc biệt là các nội dung liên quan đến mạng máy tính, phần cứng, phần mềm quản lý và an toàn thông tin. Đây là những kiến thức cần thiết đối với công việc công nghệ thông tin tại các cơ quan, bệnh viện hoặc doanh nghiệp.

Trước hết, em cần học sâu hơn về mạng máy tính, bao gồm cấu hình địa chỉ IP, VLAN, định tuyến, switch, router, tường lửa và kiểm tra sự cố mạng. Qua quá trình thực tập, em nhận thấy hệ thống mạng là nền tảng rất quan trọng để phần mềm, thiết bị và dữ liệu trong bệnh viện hoạt động ổn định. Vì vậy, việc hiểu rõ nguyên lý vận hành và cách xử lý lỗi mạng sẽ giúp em tự tin hơn khi làm việc thực tế.

Bên cạnh đó, em cũng cần tiếp tục rèn luyện kỹ năng về phần cứng và thiết bị ngoại vi. Các công việc như kiểm tra máy tính, vệ sinh thiết bị, thay thế linh kiện, cài đặt hệ điều hành, xử lý lỗi máy in tuy là những công việc cơ bản nhưng lại xuất hiện thường xuyên trong môi trường làm việc. Nếu nắm vững các kỹ năng này, em có thể hỗ trợ người dùng tốt hơn và xử lý công việc nhanh chóng hơn.

Ngoài ra, em cần tìm hiểu thêm về các phần mềm quản lý trong bệnh viện, đặc biệt là phần mềm HIS và các hệ thống phục vụ chuyển đổi số như bệnh án điện tử. Trong tương lai, công nghệ thông tin sẽ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong ngành y tế. Do đó, việc hiểu được cách phần mềm vận hành, cách dữ liệu được xử lý và cách hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống sẽ là lợi thế quan trọng cho công việc sau này.

Về kỹ năng cá nhân, em cần rèn luyện thêm khả năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ghi nhận yêu cầu và kỹ năng xử lý tình huống. Khi làm việc trong môi trường thực tế, người làm công nghệ thông tin không chỉ cần biết kỹ thuật mà còn phải biết lắng nghe, trao đổi rõ ràng và phối hợp tốt với các bộ phận sử dụng.

Từ những kinh nghiệm đã tích lũy trong đợt thực tập, em sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện và bổ sung những kiến thức còn thiếu. Đây sẽ là cơ sở để em phát triển bản thân, nâng cao năng lực chuyên môn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc trong tương lai.